Лабораторная работа № 3

Тема: Изучение работы коммутатора (Switch), таблицы MAC-адресов и широковещательного трафика в Cisco Packet Tracer

Цель работы:

1. Изучить разницу в обработке кадров между Hub (L1) и Switch (L2).
2. Исследовать процесс динамического формирования таблицы MAC-адресов (коммутации) на Switch.
3. Понять разницу между одноадресным (Unicast) и широковещательным (Broadcast) трафиком в локальной сети.
4. Наглядно увидеть проблему петли коммутации (Switching Loop).

Задание 1. Сравнение поведения Hub и Switch (Доставка кадров)

В лекции рассматривается, что коммутатор, в отличие от хаба, принимает решения на основе MAC-адресов и не пересылает кадры «всем подряд», если знает порт получателя.

1. **Построение топологии:** * Добавьте в левую часть рабочей области один **Hub** и подключите к нему три компьютера: PC-A1, PC-A2, PC-A3.
    - Добавьте в правую часть один **Switch (2960)** и подключите к нему три компьютера: PC-B1, PC-B2, PC-B3.
    - Настройте IP-адреса на всех ПК в одной подсети (например, 192.168.1.1 – 192.168.1.6).
2. **Эксперимент:**
    - Перейдите в режим симуляции (**Simulation**), оставьте в фильтрах только **ICMP**.
    - Отправьте простой пакет (пинг) от PC-A1 к PC-A2 (внутри сегмента хаба). Посмотрите, куда пошел кадр.
    - Отправьте пинг от PC-B1 к PC-B2 (внутри сегмента коммутатора).
3. **Задание:** Зафиксируйте разницу в поведении устройств. Куда коммутатор отправил кадр, предназначенный конкретному ПК, и чем это отличается от хаба?

Задание 2. Исследование таблицы MAC-адресов коммутатора

Коммутатор строит свою таблицу динамически, изучая MAC-адреса источника (Source MAC) в приходящих кадрах.

1. Зайдите в консоль (**CLI**) коммутатора сразу после его загрузки (до отправки каких-либо пакетов).
2. Введите команду просмотра таблицы MAC-адресов:

Switch# show mac-address-table

   - *Вопрос:* Есть ли записи в таблице? Почему?

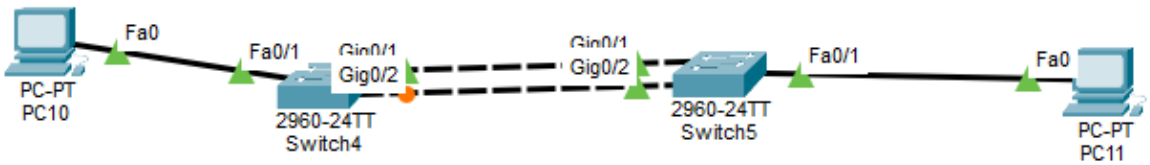
3. Перейдите на PC-B1 в командную строку (Desktop -> Command Prompt) и выполните пинг до PC-B2: ping 192.168.1.5 (или какой IP вы ему назначили).
4. Снова выполните команду show mac-address-table на коммутаторе.

   - *Задание:* Запишите или зарисуйте появившиеся строчки таблицы. Какие порты коммутатора связались с какими MAC-адресами? Каков тип этих записей (DYNAMIC или STATIC)?

Задание 3. Широковещательный шторм и петля коммутации (Switching Loop)

В лекции сказано, что у Ethernet-кадра нет поля TTL (Time to Live), поэтому при возникновении физической петли кадры могут бесконечно ходить по кругу, вызывая лавинообразный рост трафика (Broadcast flood). По умолчанию на коммутаторах Cisco работает протокол STP, который блокирует петли. Для выполнения задания мы его отключим.

1. Добавьте в топологию два новых коммутатора: Switch-X и Switch-Y.
2. Соедините их между собой **двумя** кабелями (например, порт Fa0/1 к Fa0/1, и Fa0/2 к Fa0/2). Получилась петля.
3. Обратите внимание, что один из портов горит оранжевым цветом — это протокол STP защитил сеть.



Проверьте связность между ПК командой ping.

4. **Отключение защиты (создание аварии):** Зайдите в CLI обоих коммутаторов (Switch-X и Switch-Y) и отключите STP для стандартного VLAN 1 следующими командами:

Switch(config)# no spanning-tree vlan 1

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#no spanning-tree vlan 1
Switch(config)#
```

5. Подождите несколько секунд. Все индикаторы портов между коммутаторами станут зелеными.
6. Подключите к Switch-X компьютер PC-Test и отправьте с него широковещательный запрос (например, пинг на несуществующий IP-адрес. Проверьте связность между ПК командой ping.
7. Наблюдайте за размножением кадров. Как ведут себя индикаторы линков в Packet Tracer (они начнут бешено мигать)? Что происходит с загрузкой процессоров устройств?

Отчет должен включать:

1. **Схема топологии:** Скриншот итоговой схемы сети (сегмент с Hub, сегмент со Switch и сегмент с петлей коммутации).
2. **Подтверждение выполнения Задания 1:**
    - Скриншот панели симуляции (Simulation Panel), на котором видно, что коммутатор передает Unicast-кадр строго в целевой порт, в отличие от концентратора.
3. **Подтверждение выполнения Задания 2 (Таблица MAC):**
    - Скриншот вывода команды show mac-address-table до отправки трафика (пустая таблица) и после успешного

пинга (заполненная таблица с привязкой портов к MAC-адресам ПК).

4. **Подтверждение выполнения Задания 3 (Петля):**
    - Скриншот CLI одного из коммутаторов с введенной командой отмены STP.
    - Скриншот экрана в режиме симуляции, где видно критическое количество размножившихся кадров (конвертов), циркулирующих между коммутаторами Switch-X и Switch-Y.

Контрольные вопросы:

1. На основании какой информации кадра коммутатор строит таблицу MAC-адресов и почему широковещательный шторм смертельно опасен для сети L2
2. Какое поле в заголовке Ethernet-кадра анализирует коммутатор, чтобы внести новую запись в таблицу MAC-адресов?
3. Что делает коммутатор, если в его таблице отсутствует MAC-адрес получателя (Destination MAC) входящего кадра (явление Unknown Unicast)?
4. Каков адрес назначения (Destination MAC) у широковещательного кадра (Broadcast)?
5. Почему в обычной жизни (при включенном протоколе STP) резервные избыточные линии между коммутаторами не приводят к шторму?